# #04 – Věta o substituci

*aktualizace: 13. říjen 2026*

---

**Tvrzeníčko (Věta o substituci).**

- $G \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina – tady „žijí“ *nové* proměnné,
- $\Phi\colon G \to \mathbb{R}^N$ je **prosté** zobrazení třídy $C^1$, které z nových proměnných udělá staré: $x = \Phi(u)$,
- $J_\Phi(u) = \det \Phi'(u)$ je jeho *jakobián* (determinant matice parciálních derivací),
- $f$ je měřitelná funkce na $\Phi(G)$.

Dále je splněna **alespoň jedna** z následujících podmínek:

1. $f \geq 0$ na $\Phi(G)$,
2. $\displaystyle\int_{\Phi(G)} |f| \,\mathrm{d}\lambda_N < \infty$ (funkce je absolutně integrovatelná).

Potom platí

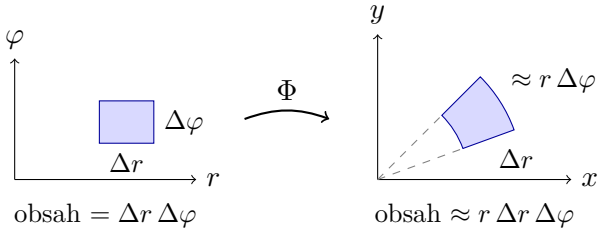
$$\boxed{\int_{\Phi(G)} f(x) \,\mathrm{d}\lambda_N(x) = \int_G f\big(\Phi(u)\big)\,\big|J_\Phi(u)\big| \,\mathrm{d}\lambda_N(u).}$$

**Nejčastější substituce.**

| | $x = \Phi(u)$ | $u \in G$ | $\lvert J_\Phi\rvert$ |
|---|---|---|---|
| polární | $[r\cos\varphi,\ r\sin\varphi]$ | $(0,\infty)\times(-\pi,\pi)$ | $r$ |
| zobecněné polární | $[ar\cos\varphi,\ br\sin\varphi]$, $a,b>0$ | $(0,\infty)\times(-\pi,\pi)$ | $abr$ |
| válcové | $[r\cos\varphi,\ r\sin\varphi,\ z]$ | $(0,\infty)\times(-\pi,\pi)\times\mathbb{R}$ | $r$ |
| sférické | $[r\cos\varphi\cos\vartheta,\ r\sin\varphi\cos\vartheta,\ r\sin\vartheta]$ | $(0,\infty)\times(-\pi,\pi)\times\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ | $r^2\cos\vartheta$ |

U sférických souřadnic je $r$ vzdálenost od počátku, $\varphi$ „zeměpisná délka“ a $\vartheta$ „zeměpisná šířka“ (úhel od roviny $xy$). Body, které takto nepopíšeme (počátek a polopřímka $\{[x,0] : x \leq 0\}$, resp. polorovina $\{[x,0,z] : x \leq 0\}$), tvoří množinu míry nula, a integrál tedy neovlivní.

**Prakticky.** Substituce jsou tři kroky: (1) funkci přepíšeme do nových proměnných, (2) množinu popíšeme v nových proměnných, (3) místo $\mathrm{d}\lambda$ napíšeme $|J_\Phi|\,\mathrm{d}\lambda$. Jakobián je „opravný faktor“ – říká, kolikrát $\Phi$ zvětší obsah (objem) malého obdélníčku. U polárních souřadnic je to $r$ – čím dál od počátku, tím větší dílek:



V dimenzi $N = 1$ dostaneme starou známou substituci $\int f(\psi(t))\,|\psi'(t)|\,\mathrm{d}t$ – absolutní hodnota nahrazuje prohazování mezí u klesající $\psi$.

# 1 Nové souřadnice

**Úloha 1.** Zakreslete množinu bodů $[r\cos\varphi,\ r\sin\varphi]$, kde

(a) $r \in [0,4]$, $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$

(b) $r \in [0,4]$, $\varphi \in [0,\pi]$

(c) $r \in [0,4]$, $\varphi \in [-\pi,\pi]$

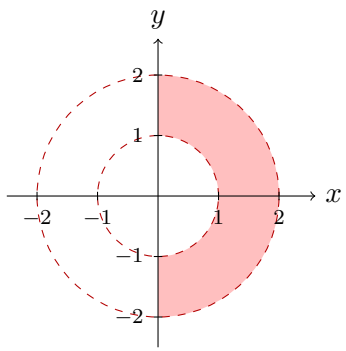
(d) $r \in [0,4]$, $\varphi \in [0,2\pi]$

(e) $r \in [1,4]$, $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$

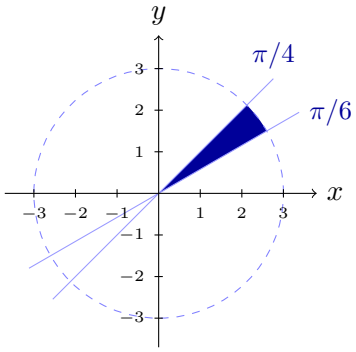
(f) $r \in [2,4]$, $\varphi \in [0,\pi]$

(g) $r \in [-1,4]$, $\varphi \in [-\pi,\pi]$

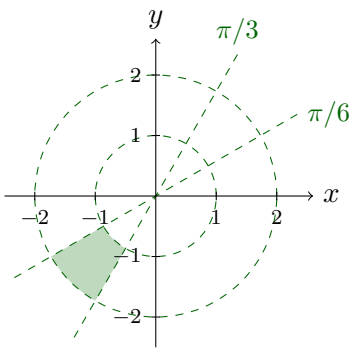
**Úloha 2.** Zapište následující množiny v polárních souřadnicích, tj. popište je podmínkami na $r > 0$ a $\varphi \in (-\pi,\pi)$.




(a)




(b)




(c)

(d) $M = \{[x,y] \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \le 2y\}$

(e) $M = \{[x,y] \in \mathbb{R}^2 : 0 \le y \le x \le 1\}$

# 2 Integrály v $\mathbb{R}^2$

**Úloha 3.** Spočtěte integrál přes množinu $M$. Množinu si nejdřív nakreslete.

(a) $\displaystyle\int_M \sin\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\lambda_2$, kde $M = \{[x,y] \in \mathbb{R}^2 : \pi^2 \le x^2 + y^2 \le 4\pi^2\}$

(b) $\displaystyle\int_M \frac{\log(x^2+y^2)}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\lambda_2$, kde $M = \{[x,y] \in \mathbb{R}^2 : 1 \le x^2 + y^2 < e,\ y \ge 0\}$

(c) $\displaystyle\int_M x\,\mathrm{d}\lambda_2$, kde $M = \{[x,y] \in \mathbb{R}^2 : x, y \ge 0,\ 1 \le x^2 + y^2 \le 4\}$

(d) $\displaystyle\int_M (x^2+y^2)\,\mathrm{d}\lambda_2$, kde $M = \left\{[x,y] \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \le 1\right\}$

(e) $\displaystyle\int_M \frac{1}{(x^2+y^2)^2}\,\mathrm{d}\lambda_2$, kde $M = \left\{[x,y] \in \mathbb{R}^2 : \frac{x}{\sqrt{3}} \le y \le 2x,\ x \le x^2 + y^2 \le 3x\right\} \setminus \{[0,0]\}$

(f) $\displaystyle\int_M \arctan\frac{y}{x}\,\mathrm{d}\lambda_2$, kde $M = \{[x,y] \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \le 1,\ x > 0,\ y \ge 0\}$

**Úloha 4.** Primitivní funkci k $e^{-x^2}$ elementárně nenapíšeme – a přesto integrál přes celé $\mathbb{R}$ spočítat umíme. Trik je přejít do dimenze 2.

(a) Spočtěte $\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}\lambda_2$.

(b) Pomocí Fubiniho věty odtud odvoďte $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$.

(c) Ověřte, že hustota normálního rozdělení $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\, e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ má na $\mathbb{R}$ integrál 1.

## 3 Jiné substituce v $\mathbb{R}^2$

**Trik.** Často známe naopak nové proměnné jako funkce starých, např. $u = xy$, $v = \frac{y}{x}$, tj. $[u, v] = \Psi(x, y)$, kde $\Psi = \Phi^{-1}$. Zobrazení $\Phi$ pak nemusíme vůbec vyjadřovat, protože

$$J_\Phi(u, v) = \frac{1}{J_\Psi(x, y)}, \qquad \text{kde } [x, y] = \Phi(u, v).$$

Výsledek pak jen přepíšeme do proměnných $u, v$.

**Úloha 5.** Spočtěte pomocí vhodné substituce. Množinu $M$ si vždy nakreslete – hranice napoví, jaké nové proměnné zvolit.

(a) $\int_M e^{(y-x)/(y+x)}\,\mathrm{d}\lambda_2$, kde $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0,\ y \geq 0,\ 0 < x + y \leq 1\}$

(b) $\int_M x^2y^2\,\mathrm{d}\lambda_2$, kde $M = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq xy \leq 3,\ x \leq y \leq 2x\}$

(c) $\lambda_2(M)$, kde $M$ je část prvního kvadrantu ohraničená křivkami $xy = a$, $xy = b$, $y^2 = mx$, $y^2 = nx$ a $0 < a < b$, $0 < m < n$.

## 4 Integrály a objemy v $\mathbb{R}^3$

**Úloha 6.** Spočtěte integrál přes množinu $M$. Nejdřív si rozmyslete, zda se víc hodí válcové, nebo sférické souřadnice.

(a) $\int_M \dfrac{1}{(x^2+y^2+z^2)^3}\,\mathrm{d}\lambda_3$, kde $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4,\ z \leq 0\}$

(b) $\int_M \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}\lambda_3$, kde $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3 : x, y, z \geq 0,\ x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$

(c) $\int_M z\,\mathrm{d}\lambda_3$, kde $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z^2 \leq 1,\ z \geq 0\}$

(d) $\int_M \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\lambda_3$, kde $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$

(e) $\int_M z\,\mathrm{d}\lambda_3$, kde $M = \left\{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z \leq 4 - 2\sqrt{x^2+y^2}\right\}$

(f) $\int_M (x^2 + y^2)\,z\,\mathrm{d}\lambda_3$, kde $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4,\ x^2 + y^2 \leq z^2,\ z \geq 0\}$

(g) $\int_M (x^4 + y^4)\,z\,\mathrm{d}\lambda_3$, kde $M = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1,\ z \geq 0,\ x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$

(h) $\displaystyle\int_M z\,\mathrm{d}\lambda_3$, kde $M = \left\{[x,y,z] \in \mathbb{R}^3 : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z^2 \le 2z\right\}$

**Úloha 7.** Spočtěte objem tělesa $M$.

(a) $M = \{[x,y,z] \in \mathbb{R}^3 : -1 < x < 1,\ z > 0,\ y^2 + z^2 \le 1\}$

(b) $M = \{[x,y,z] \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \le R^2\}$, kde $R > 0$ (konečně odvodíme vzorec pro objem koule)

(c) $M = \{[x,y,z] \in \mathbb{R}^3 : x^2 + 4y^2 + z^2 \le 4\}$

(d) *Kornout zmrzliny:* $M = \left\{[x,y,z] \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \le 1,\ z \ge \sqrt{x^2+y^2}\right\}$

(e) *Anuloid (torus):* $M = \left\{[x,y,z] \in \mathbb{R}^3 : \left(\sqrt{x^2+y^2} - a\right)^2 + z^2 \le b^2\right\}$, kde $0 < b < a$

(f) *Vivianiho těleso:* $M = \{[x,y,z] \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \le 16,\ x^2 + y^2 \le 4y\}$

**Úloha 8.** Ověřte hodnoty jakobiánů z tabulky na začátku listu. U sférických souřadnic si rozmyslete, proč volíme $\vartheta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, a ne třeba $\vartheta \in (-\pi, \pi)$.

## 5 Aplikace

**Úloha 9.** Fyzika ráda počítá v „kulatých“ souřadnicích.

(a) Určete těžiště homogenní polokoule $M = \{[x,y,z] \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \le R^2,\ z \ge 0\}$.

(b) Spočtěte moment setrvačnosti homogenní koule o poloměru $R$ a hmotnosti $m$ vzhledem k ose $z$, tj. $J = \int_M \rho\,(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\lambda_3$, kde $\rho = \frac{m}{\lambda_3(M)}$.

**Úloha 10.** Šipky ještě jednou. Hráč míří přesně do středu terče, ale ruka se mu třese, takže místo dopadu $[X,Y]$ je náhodné s hustotou

$$p(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2}\, e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}, \qquad \text{tj.} \qquad P\big([X,Y] \in A\big) = \int_A p\,\mathrm{d}\lambda_2,$$

kde $\sigma > 0$ měří, jak moc se mu ruka třese.

(a) Již víme z úlohy 4, že $\int_{\mathbb{R}^2} p\,\mathrm{d}\lambda_2 = 1$.

(b) S jakou pravděpodobností hráč zasáhne terč o poloměru $R$?

(c) Jak velký musí být terč, aby ho hráč zasáhl s pravděpodobností aspoň 95 %?

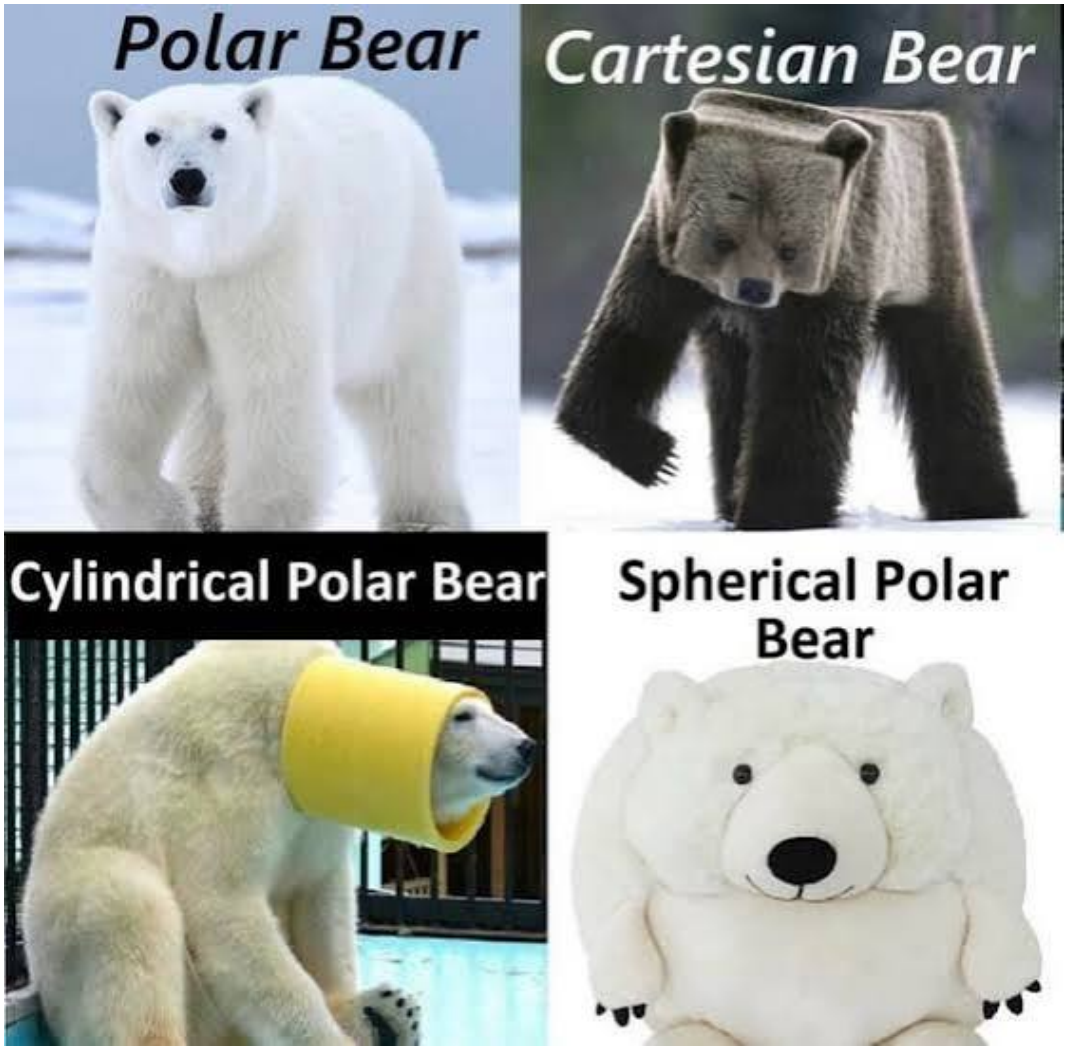
## 6 Na předpokladech záleží

**Úloha 11.** Najděte chybu ve „výpočtu“ obsahu jednotkového kruhu $B_1(0) \subset \mathbb{R}^2$ (správně je $\pi$).

(a) $\displaystyle\lambda_2(B_1(0)) = \int_0^1 \int_{-\pi}^{\pi} 1\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}r = 2\pi.$

(b) $\displaystyle\lambda_2(B_1(0)) = \int_0^1 \int_0^{4\pi} r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}r = 2\pi.$

(c) Pro $r \in (-1,1)$ a $\varphi \in (0,\pi)$ dostaneme z polárních souřadnic celý kruh (až na úsečku), takže $\displaystyle\lambda_2(B_1(0)) = \int_{-1}^1 \int_0^{\pi} r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}r = 0.$


Polar Bear
Cartesian Bear
Cylindrical Polar Bear
Spherical Polar Bear